Cognitive Load Theory模型

Cognitive Load Theory（认知负荷理论）

模型介绍

认知负荷理论由 John Sweller 在 1980 年代提出，研究人类在学习和处理信息时的认知负荷。理论将认知负荷分为三类：

- **内在负荷（Intrinsic Load）**：任务本身的复杂性，例如学习微积分。
- **外在负荷（Extraneous Load）**：不必要的认知负担，例如复杂的界面设计。
- **相关负荷（Germane Load）**：有助于学习的认知努力，例如通过练习加深理解。

目标是减少外在负荷，优化内在负荷，增加相关负荷。

应用方法

1. **分析任务复杂性**：
    - 评估任务的内在负荷，例如学习新软件是否过于复杂。
2. **减少外在负荷**：
    - 简化界面设计，避免不必要的信息或复杂交互。
    - 例如：将导航菜单从 10 个选项减少到 5 个。
3. **优化内在负荷**：
    - 分解复杂任务，提供逐步指导。例如：通过教程分步教学。
4. **增加相关负荷**：
    - 提供练习机会或反馈，帮助用户加深理解。
5. **测试用户体验**：
    - 通过用户测试观察用户是否感到认知负担过重，例如使用 NASA-TLX 量表评估认知负荷。
6. **迭代优化**：
    - 根据反馈调整设计，降低认知负荷。

应用场景

- **教育产品设计**：设计易于学习的在线课程。
- **界面设计**：简化复杂系统（如企业软件）的操作流程。